

Лабораторная работа №1

Работа с Git и моделирование экспоненциального роста

Кудякова София Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Система контроля версий Git	7
3.2	Проект DrWatson	7
3.3	Модель экспоненциального роста	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Настройка Git	9
4.2	Настройка SSH-доступа	10
4.3	Настройка GitVerse	10
4.4	Создание рабочего пространства курса	11
4.5	Создание проекта DrWatson	12
4.6	Установка необходимых пакетов	13
4.7	Проверка проекта	14
4.8	Моделирование экспоненциального роста	15
4.9	Литературное программирование	19
4.10	Параметрическое исследование	21
4.11	Бенчмаркинг	24
4.12	Выполнение Jupyter Notebook	26
4.13	Подготовка отчёта Quarto	27
4.14	Итоговая структура лабораторной работы	28
5	Выводы	30
	Список литературы	32

Список иллюстраций

4.1	Настройка Git	10
4.2	Настройка SSH-доступа	10
4.3		11
4.4	Создание рабочего пространства курса	12
4.5	DrWatson	13
4.6	Установка необходимых пакетов	14
4.7	Проверка проекта	15
4.8	График зависимости	17
4.9	Формирование таблицы результатов	18
4.10	Расчёт	19
4.11	Литературный документ	20
4.12	Генерация производных форматов	21
4.13	Параметрическое сканирование	22
4.14	Сравнение траекторий	23
4.15	Зависимость времени удвоения от α	24
4.16	График времени вычисления	25
4.17	Результат выполнения Jupyter Notebook	27
4.18	Результат выполнения Jupyter Notebook	27
4.19	Quarto	28
4.20	Итоговая структура лабораторной работы	29

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить работу с системой контроля версий Git, настроить рабочее окружение для выполнения лабораторных работ, создать воспроизводимый проект на языке Julia с использованием пакета DrWatson и выполнить моделирование экспоненциального роста.

В ходе работы необходимо реализовать математическую модель экспоненциального роста, выполнить её численное решение, провести параметрическое исследование влияния коэффициента роста α , сохранить результаты вычислений и подготовить материалы проекта в форматах Julia, Jupyter Notebook и Quarto.

2 Задание

В соответствии с методическими указаниями в ходе лабораторной работы необходимо:

1. Настроить систему контроля версий Git.
2. Настроить рабочее пространство курса и лабораторной работы.
3. Создать проект DrWatson для выполнения вычислительных экспериментов.
4. Установить необходимые пакеты Julia.
5. Проверить корректность установки пакетов и структуру проекта.
6. Реализовать модель экспоненциального роста.
7. Выполнить численное моделирование.
8. Построить график полученного решения.
9. Оформить программу в литературном стиле.
10. Выполнить параметрическое исследование модели.
11. Исследовать зависимость времени удвоения от параметра α .
12. Выполнить бенчмаркинг времени вычислений.
13. Сохранить результаты экспериментов.
14. Сгенерировать из литературного кода чистый Julia-код, Jupyter Notebook и документацию Quarto.
15. Выполнить полученный Jupyter Notebook и подготовить материалы для итогового отчёта.

3 Теоретическое введение

3.1 Система контроля версий Git

Git представляет собой распределённую систему контроля версий, предназначенную для хранения истории изменений проекта и организации совместной работы с исходным кодом.

В рамках лабораторной работы Git используется для хранения учебного репозитория, отслеживания изменений файлов проекта и синхронизации локального рабочего пространства с удалёнными репозиториями.

Для работы с удалёнными репозиториями могут использоваться GitHub и Git-Verse. Для безопасной аутентификации применяется механизм SSH-ключей.

3.2 Проект DrWatson

DrWatson.jl является фреймворком для организации научных вычислительных проектов на языке Julia. Он предоставляет средства для структурирования проекта, работы с данными и результатами экспериментов, а также обеспечения воспроизводимости вычислений.

Стандартная структура проекта включает каталоги для исходного кода, скриптов, данных и графических результатов.

В ходе работы используются функции и макросы DrWatson, в частности `@quickactivate`, `projectdir()`, `datadir()` и `plotsdir()`.

3.3 Модель экспоненциального роста

В качестве математической модели рассматривается экспоненциальный рост. Экспоненциальным называется процесс, при котором скорость изменения величины пропорциональна её текущему значению.

Модель задаётся дифференциальным уравнением

$$\frac{du}{dt} = \alpha u,$$

где $u(t)$ — текущее значение исследуемой величины, t — время, а α — коэффициент роста.

При начальном условии

$$u(0) = u_0$$

аналитическое решение имеет вид

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}.$$

Если $\alpha > 0$, наблюдается экспоненциальный рост. При отрицательном значении параметра модель описывает экспоненциальное затухание.

Одной из основных характеристик модели является время удвоения. Оно определяется выражением

$$T_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}.$$

Следовательно, при увеличении коэффициента α время удвоения уменьшается. Методические указания также отмечают, что модель экспоненциального роста является идеализированной и в реальных системах бесконечный рост ограничивается ресурсами.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка Git

На первом этапе была выполнена настройка системы контроля версий Git.

Для задания имени пользователя и адреса электронной почты используются команды:

```
git config --global user.name "Sofia Kudyakova"  
git config --global user.email "1132236033@rudn.ru"
```

Также были настроены параметры отображения путей и окончания строк:

```
git config --global core.quotepath false  
git config --global core.safecrlf warn  
git config --global core.autocrlf input  
git config --global init.defaultBranch master
```

Данные настройки позволяют корректно работать с русскоязычными именами файлов и единообразно обрабатывать окончания строк в проекте.

Результат настройки Git представлен на Рисунок 4.1 .

```
[(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya lab01 % git config --global --list
user.name=Sofia Kudyakova
user.email=1132236033@rudn.ru
core.quotepath=false
core.safecrlf=warn
core.autocrlf=input
init.defaultbranch=master
```

Рисунок 4.1: Настройка Git

4.2 Настройка SSH-доступа

Для работы с удалёнными Git-репозиториями был настроен доступ по протоколу SSH.

Для создания SSH-ключа используется алгоритм Ed25519. После создания ключа открытая часть ключа добавляется в соответствующий аккаунт удалённого репозитория.

Проверка соединения с удалённым репозиториум позволяет убедиться, что SSH-аутентификация настроена корректно.

Результат настройки SSH представлен на Рисунок 4.2 .

```
[(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya lab01 % ssh -T git@github.com
Hi sakudyakova! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya lab01 %
```

Рисунок 4.2: Настройка SSH-доступа

4.3 Настройка GitVerse

В ходе лабораторной работы также была выполнена настройка GitVerse для работы с учебным проектом. После настройки был проверен доступ к репозиторию и возможность взаимодействия с ним через Git.

Настройка GitVerse позволила использовать его в качестве дополнительной платформы для хранения и синхронизации результатов лабораторной работы.

Результат настройки GitVerse представлен на Рисунок 4.3 .

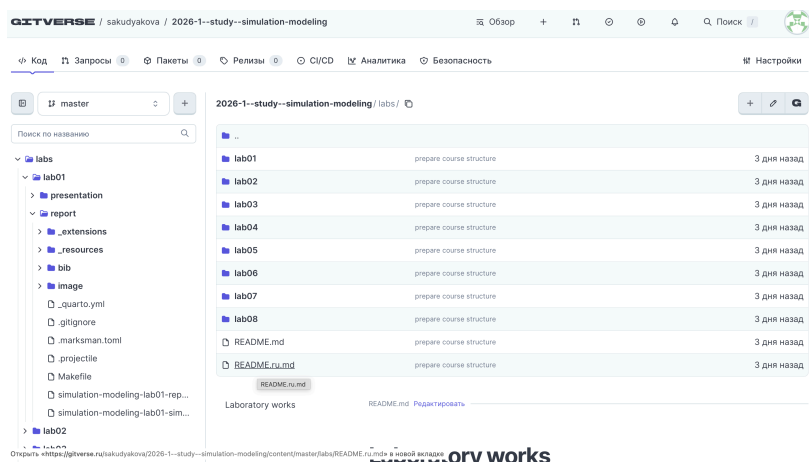


Рисунок 4.3

4.4 Создание рабочего пространства курса

В соответствии с методическими указаниями был создан рабочий каталог курса и подготовлена структура лабораторных работ.

Репозиторий курса содержит каталоги отдельных лабораторных работ. Для лабораторной работы №1 используется каталог lab01, внутри которого расположены каталог проекта и каталог отчёта.

Полученная структура соответствует структуре, приведённой в методических указаниях. В ней каталог project содержит вычислительную часть работы, а каталог report предназначен для оформления отчёта. Методичка предусматривает наличие отдельных каталогов для проекта и отчёта.

Результат подготовки рабочего пространства представлен на Рисунок 4.4 .

```

((base) sofia@MacBook-Pro-Sonya lab01 % find . -maxdepth 2 -type d | sort
.
./presentation
./presentation/_resources
./presentation/image
./project
./project/_research
./project/.github
./project/data
./project/markdown
./project/notebooks
./project/papers
./project/plots
./project/scripts
./project/src
./project/test
./report
./report/_extensions
./report/_output
./report/_resources
./report/.quarto
./report/bib
./report/image
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya lab01 % █

```

Рисунок 4.4: Создание рабочего пространства курса

4.5 Создание проекта DrWatson

В каталоге лабораторной работы был создан проект Julia с использованием Dr-Watson.

Проект содержит файлы Project.toml и Manifest.toml, а также каталоги для скриптов, данных, графиков, исходного кода, ноутбуков и документов.

Основные каталоги проекта имеют следующее назначение:

Каталог	Назначение
data/	результаты вычислительных экспериментов
plots/	графические результаты
scripts/	скрипты вычислений
src/	исходный код проекта
notebooks/	Jupyter Notebook
markdown/	документы Quarto
test/	тесты проекта

Методические указания приводят аналогичную структуру DrWatson-проекта с каталогами data, scripts, src и другими служебными каталогами.

Полученная структура проекта представлена на Рисунок 4.5 .

```
[julia> Pkg.add("DrWatson")
Installing known registries into ~/julia
  Adding General registry to ~/julia/registries
Updating registry at ~/julia/registries/General.toml
Resolving package versions...
Installed Scratch v1.3.0
Installed JLD2 v0.6.6
Installed JLMWrappers v1.8.0
Installed Zstd_jll v1.5.7+1
Installed HashArrayMappedTries v0.2.0
Installed ChunkCodeLibzlib v1.1.0
Installed Preferences v1.5.2
Installed ChunkCodeLibzstd v1.8.0
Installed PrecompileTools v1.3.4
Installed DrWatson v2.19.1
Installed OrderedCollections v2.0.1
Installed ChunkCodeCore v1.8.2
Installed ScopedValues v1.6.2
Installed Requires v1.3.1
Installed MacroTools v0.5.10
Installed UNPack v1.0.2
Installed FileIO v1.20.0
Installing artifacts
Updating ~/julia/environments/v1.12/Project.toml 1/1
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating ~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml
[806f0165] + ChunkCodeCore v1.8.2
[4e8b0e44] + ChunkCodeLibzlib v1.1.0
[55a37502] + ChunkCodeLibzstd v1.8.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5209a249] + FileIO v1.20.0
[076d861b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[4938350a] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLMWrappers v1.8.0
[1914d27f] + MacroTools v0.5.10
[bae580e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea79e01] + PrecompileTools v1.3.4
[2121ac6a] + Preferences v1.5.2
[4ae02012] + Requires v1.3.1
[7696d252] + ScopedValues v1.6.2
[66a2e793] + Scratch v1.3.0
[3a884a0d] + UNPack v1.0.2
[31a1e3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[80ad84c5] + ArgTools v1.1.2
[56f22073] + Artifacts v1.11.0
[2a0f44e3] + Base64 v1.11.0
[40e2c493] + Dates v1.11.0
[f43a241f] + Downloads v1.7.0
[7b1f6079] + FileWatching v1.11.0
[4c6e0777] + JuliaSyntaxHighlighting v1.12.0
[b27832c2] + LibCURL v0.6.4
[76f85a01] + LibGit2 v1.11.0
[0f390d43] + Libdl v1.11.0
[56d08f15] + Logging v1.11.0
[d6f4376e] + Markdown v1.11.0
[a63ad116] + Mmap v1.11.0
[4a775981] + NetworkOptions v1.3.0
[44cfe95a] + Pkg v1.12.1
[4e08566a] + Printf v1.11.0
[9a3f8284] + Random v1.11.0
[4e0e971c] + SHA v0.7.0
[f489334b] + StyledStrings v1.11.0
```

Рисунок 4.5: DrWatson

4.6 Установка необходимых пакетов

Для выполнения вычислений были подключены необходимые пакеты Julia:

```
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
Pkg.add("DifferentialEquations")
Pkg.add("Plots")
Pkg.add("DataFrames")
Pkg.add("CSV")
Pkg.add("JLD2")
Pkg.add("Literate")
Pkg.add("IJulia")
Pkg.add("BenchmarkTools")
Pkg.add("Quarto")
```

В проекте используются следующие основные пакеты:

- DrWatson — организация вычислительного проекта;
- DifferentialEquations — численное решение дифференциальных уравнений;
- Plots — построение графиков;
- DataFrames — работа с табличными данными;
- JLD2 — сохранение результатов;
- Iterate — преобразование литературного кода;
- IJulia — работа с Jupyter Notebook;
- BenchmarkTools — измерение времени вычислений;
- Quarto — подготовка документации.

Перечень пакетов соответствует методическим указаниям лабораторной работы.

Результат установки и загрузки пакетов представлен на Рисунок 4.6 .

```
[julia> exit()
((base) sofia@MacBook-Pro-Sonya lab01 % julia --project=project

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "j?" for pkg help.
Version 1.12.7 (2026-08-15)
Official https://julialang.org release

[julia> using DrWatson
[julia> using DifferentialEquations
[julia> using Plots
[julia> using DataFrames
[julia> using Iterate
[julia> using CSV
[julia> using JLD2
[julia> using IJulia
[julia> using BenchmarkTools
[julia> using Quarto
[julia> ]
```

Рисунок 4.6: Установка необходимых пакетов

4.7 Проверка проекта

Для проверки корректности окружения был использован скрипт `scripts/test_setup.jl`.

В скрипте выполняется активация проекта:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
```

После этого последовательно загружаются необходимые пакеты и проверяются основные пути проекта.

Также выводятся пути к корню проекта, каталогу данных, скриптам и графикам.

Методические указания предлагают выполнять аналогичную проверку с помощью `scripts/test_setup.jl`.

Результат проверки проекта представлен на Рисунок 4.7 .

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia scripts/test_setup.jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project`
Проект активирован: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/proj
ect

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project
Данные: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data
Скрипты: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/src
Графики: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project %
```

Рисунок 4.7: Проверка проекта

4.8 Моделирование экспоненциального роста

4.8.1 Реализация модели

На следующем этапе была реализована модель экспоненциального роста.

Функция правой части дифференциального уравнения имеет вид:

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    λ = p
    du[1] = λ * u[1]
end
```

Она задаёт зависимость скорости изменения величины u от её текущего значения.

Реализация соответствует модели, приведённой в методических указаниях.

4.8.2 Задание начальных параметров

Для первого эксперимента были выбраны следующие параметры:

```
u0 = [1.0]
r = 0.3
tspan = (0.0, 10.0)
```

Начальное значение исследуемой величины равно 1, коэффициент роста равен 0.3, а моделирование проводится на интервале времени от 0 до 10.

После задания параметров формируется задача:

```
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, r)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

Для численного решения используется метод Tsit5(), а результаты сохраняются с шагом 0.1.

Такая постановка соответствует примеру из методических указаний.

4.8.3 Построение графика

После получения численного решения был построен график зависимости $u(t)$ от времени:

```
plot(
    sol,
    label="u(t)",
    xlabel="Time t",
    ylabel="Solution u(t)",
```



```

title="Экспоненциальный рост ( $\alpha = 0.3$ )",
lw=2,
legend=:topleft
)

```

График сохраняется с помощью функции `savefig`.

Результат моделирования при $\alpha = 0.3$ представлен на Рисунок 4.8 .

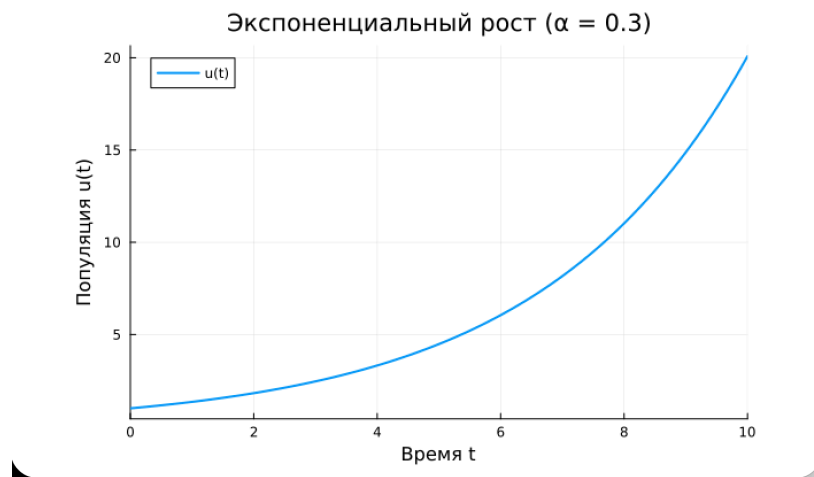


Рисунок 4.8: График зависимости

Полученная траектория имеет характерную для экспоненциального роста форму: с течением времени скорость увеличения величины возрастает.

4.8.4 Формирование таблицы результатов

Для анализа численного решения была сформирована таблица, содержащая моменты времени и соответствующие значения $u(t)$:

```

df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Время 5: ")
println(first(df, 5))

```

Таблица позволяет анализировать численные значения решения в отдельных моментах времени.

Результат вывода первых строк таблицы представлен на Рисунок 4.9 .

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row      t      u
   Float64  Float64
-----
  1      0.0      1.0
  2      0.1  1.03045
  3      0.2  1.06184
  4      0.3  1.09417
  5      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % █
```

Рисунок 4.9: Формирование таблицы результатов

4.8.5 Расчёт времени удвоения

Время удвоения рассчитывается аналитически по формуле

$$T_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}.$$

В программе используется выражение:

```
doubling_time = log(2) / α
```

При $\alpha = 0.3$:

$$T_2 = \frac{\ln 2}{0.3} \approx 2.31.$$

Таким образом, при выбранной скорости роста величина модели теоретически увеличивается в два раза примерно за 2.31 единицы времени.

Результат расчёта представлен на Рисунок 4.10 .

```

((base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
  Row    t      u
   Float64 Float64
1      0.0  1.0
2      0.1  1.03045
3      0.2  1.06184
4      0.3  1.09417
5      0.4  1.1275
Аналитическое время удвоения: 2.31

```

Рисунок 4.10: Расчёт

4.8.6 Сохранение результатов

Полученная таблица результатов сохраняется в формате JLD2:

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") df
```

Использование отдельного файла результатов позволяет сохранить данные моделирования и использовать их в последующем анализе без повторного выполнения эксперимента.

4.9 Литературное программирование

4.9.1 Литературное описание первого эксперимента

После реализации первоначального скрипта программа была оформлена в литературном стиле.

Литературное программирование позволяет объединять описание вычислительного эксперимента и исполняемый программный код в одном документе.

Для первого эксперимента был создан файл:

markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd.

В нём последовательно представлены:

- инициализация проекта;
- подключение пакетов;
- определение модели;

- задание параметров;
- численное решение;
- визуализация;
- анализ результатов;
- сохранение данных.

Методические указания требуют добавить описание в духе литературного программирования и затем преобразовать его в производные форматы.

Результат создания литературного документа представлен на Рисунок 4.11 .

```

julia 3.09
File Edit View Help
# Экспоненциальный рост
## Цель: Исследовать решение уравнения du/dt = qu.
## Инициализация проекта и загрузка пакетов
using Plots
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
@repl{plotdir(script_name)}
@repl{datafile(script_name)}

## Определение модели
Уравнение экспоненциального роста:
du/dt = qu, u(0) = u0
function exponential_growth(du, u, p, t)
    q = p[1]
    du[1] = q * u[1]
end

## Первый запуск с параметрами по умолчанию
p = [1.0]
q = 0.5
tspan = (0.0, 10.0)
prob = ODEProblem(exponential_growth, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), kwargs...)

## Визуализация результатов
plot(sol,
      label="u(t)",
      xlabel="Время t",
      ylabel="Популяция u(t)",
      title="Экспоненциальный рост (q = 0.5)",
      legend=:topleft)

savefig(plotdir(script_name, "exponential_growth_u0.png"))
  
```

Рисунок 4.11: Литературный документ

4.9.2 Генерация производных форматов

Из литературного кода были получены производные представления вычислительного эксперимента.

В проекте подготовлены:

- Julia-скрипт;
- документ Quarto;
- Jupyter Notebook.

Полученные файлы позволяют использовать один исходный материал для выполнения вычислений, документирования и подготовки отчёта.

Результат генерации файлов представлен на Рисунок 4.12 .

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % find scripts/81_exponential_growth markdown/81_exponential_growth notebooks/81_exponential_growth -maxdepth 1 -type f | sort
markdown/81_exponential_growth/81_exponential_growth.md
notebooks/81_exponential_growth/81_exponential_growth.ipynb
scripts/81_exponential_growth/81_exponential_growth.jl
```

Рисунок 4.12: Генерация производных форматов

4.10 Параметрическое исследование

4.10.1 Постановка параметрического эксперимента

После выполнения базового эксперимента было проведено параметрическое исследование влияния коэффициента роста α .

Были выбраны следующие значения:

$$\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}.$$

Начальное значение u_0 , временной интервал и используемый численный метод при этом оставались неизменными.

Параметры экспериментов задаются следующим образом:

```
param_grid = Dict(
    :u0 => [[1.0]],
    :α => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0],
    :tspan => [(0.0, 10.0)],
    :solver => [Tsit5()],
    :saveat => [0.1],
    :experiment_name => ["parametric_scan"]
)
```

С помощью `dict_list` формируется набор отдельных конфигураций экспериментов.

4.10.2 Выполнение серии экспериментов

Для каждого набора параметров выполняется численное решение модели.

Для каждого эксперимента сохраняются:

- финальное значение $u(t)$;
- время удвоения;
- параметры эксперимента;
- путь к сохранённому результату.

Результаты объединяются в сводную таблицу `results_df`.

Результат выполнения параметрического сканирования представлен на Рисунок 4.13 .

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sofia: project N julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl
Базовые параметры:
  α = 0.1
  u0 = [1.0]
  xvalues = 0.1
  solver = Tailor{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter), typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter), FastBroadcast.Serial}(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter, OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter, FastBroadcast.Serial{1})
  experiment_name = base_experiment
  tspan = (0.0, 10.0)

Результаты базового эксперимента:
Финальная популяция: 20.8854481618676
Время удвоения: 2.31
Файл результатов: /Users/sofia/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_experiment_name=base_experiment_saved@_1_0_0_1_102

=====
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
=====
Количество экспериментов: 5
Значения α: (0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0)
Прогресс: 1/5, α = 0.1
Прогресс: 2/5, α = 0.3
Прогресс: 3/5, α = 0.5
Прогресс: 4/5, α = 0.8
Прогресс: 5/5, α = 1.0

Сводная таблица:
α\dataframe Row α final_population doubling_time
Plotter Population Plotter
1 0.1 2.71828 6.93147
2 0.3 20.8854 2.31847
3 0.5 140.489 1.58029
4 0.8 2989.07 0.866334
5 1.0 22021.0 0.470117

=====
ИНФОРМАЦИЯ
=====
α = 0.1: 0.0 сек.
α = 0.3: 0.0 сек.
α = 0.5: 0.0 сек.
α = 0.8: 0.0 сек.
α = 1.0: 0.0 сек.

=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
=====

Результаты:
data/02_exponential_growth/single/
data/02_exponential_growth/parameter_scan/
data/02_exponential_growth/all_results_102
plots/02_exponential_growth/
data/02_exponential_growth/all_plots_102
```

Рисунок 4.13: Параметрическое сканирование

4.10.3 Сравнение траекторий

Для визуального сравнения были построены траектории модели для всех выбранных значений α .

При увеличении α рост становится более быстрым. Поэтому кривые для больших значений коэффициента располагаются выше уже на относительно небольших значениях времени.

Полученный график представлен на Рисунк 4.14 .

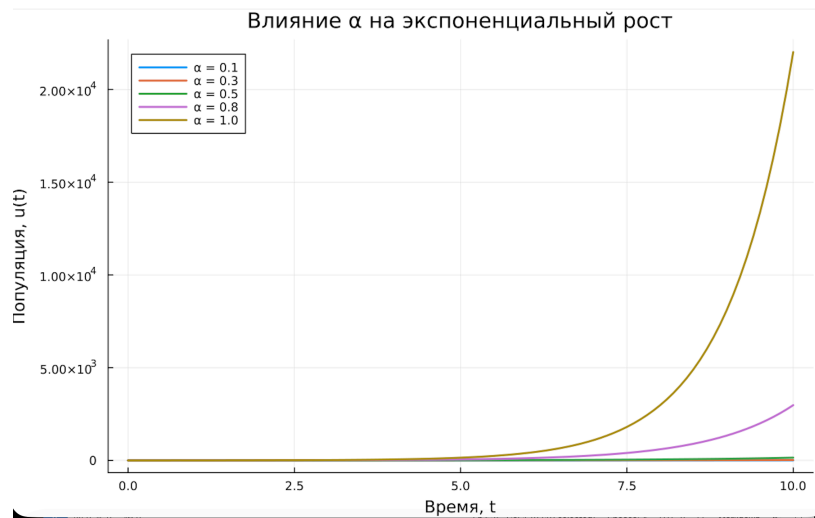


Рисунок 4.14: Сравнение траекторий

4.10.4 Зависимость времени удвоения от α

Для каждого значения α было вычислено время удвоения.

Кроме численных результатов была построена теоретическая зависимость

$$T_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}.$$

Для этого используется следующий фрагмент программы:

```

α_range = 0.1:0.01:1.0
plot!(
    p3,
    α_range,
    log(2) ./ α_range,
    label="α: ln(2)/α",
    lw=2,
    linestyle=:dash

```

)

Результат сравнения представлен на Рисунок 4.15 .

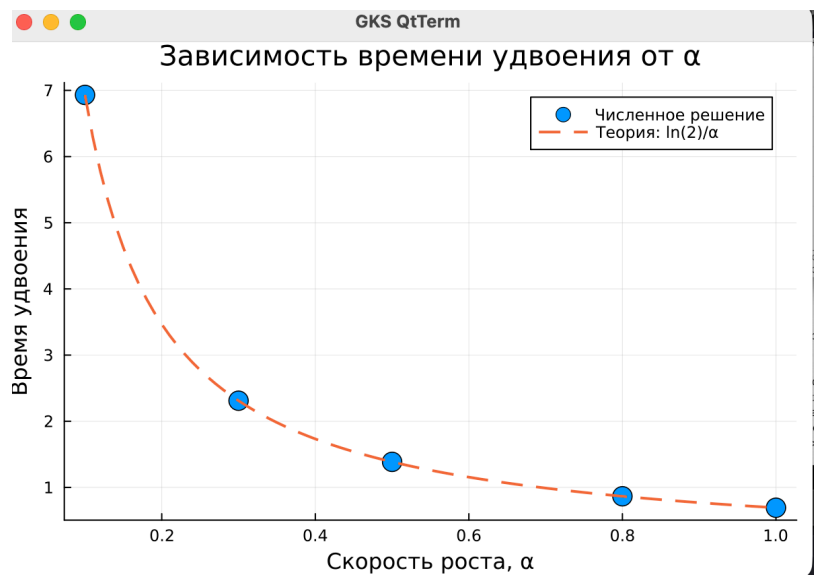


Рисунок 4.15: Зависимость времени удвоения от α

Из графика следует, что при увеличении α время удвоения уменьшается. Полученная зависимость соответствует аналитической формуле.

4.11 Бенчмаркинг

4.11.1 Измерение времени вычисления

Для дополнительного анализа было выполнено измерение времени выполнения численного решения для различных значений α .

Для измерения используется пакет BenchmarkTools.

В каждом случае выполняется серия измерений:


```
benchmark = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1
time_seconds = median(benchmark).time / 1e9
```

Для каждого значения α вычисляется медианное время выполнения.

Полученные результаты сохраняются в таблицу `bench_df`.

4.11.2 График времени вычисления

На основе результатов бенчмаркинга был построен график зависимости времени вычисления от значения α .

Полученный график представлен на Рисунок 4.16 .

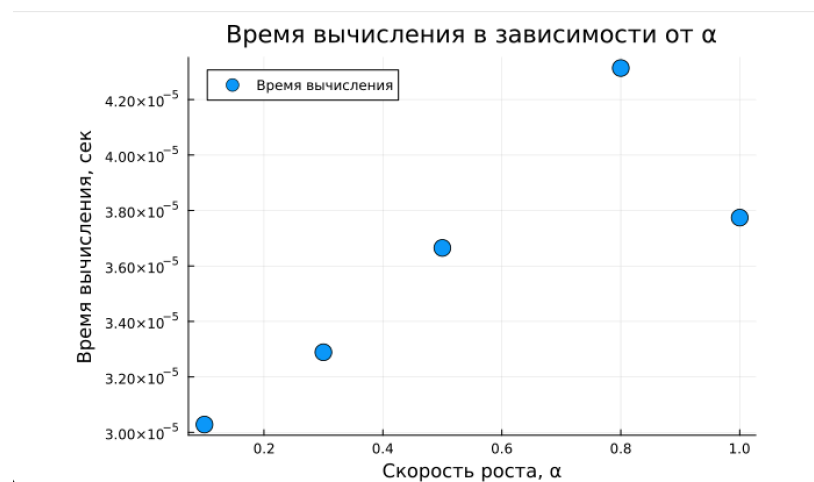


Рисунок 4.16: График времени вычисления

Данный эксперимент позволяет оценить вычислительные затраты численного решения при различных значениях параметра модели.

4.11.3 Сохранение результатов параметрического исследования

Все результаты параметрического исследования сохраняются в формате JLD2.

Основной файл результатов содержит:

- базовые параметры;
- сетку параметров;
- список всех конфигураций;
- сводную таблицу;
- результаты бенчмаркинга.

Используется следующий код:

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params param_grid
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4
```

Полученные данные позволяют повторно использовать результаты экспериментов без необходимости повторного выполнения всех вычислений.

4.12 Выполнение Jupyter Notebook

В соответствии с методическими указаниями был подготовлен Jupyter Notebook для выполнения вычислительного эксперимента.

В проекте используются ноутбуки:

notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

и

notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb.

Ноутбук содержит вычислительные ячейки, описание эксперимента и результаты выполнения.

Результат выполнения notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb представлен на Рисунок 4.17 .

А результат выполнения notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb на Рисунок 4.18 .

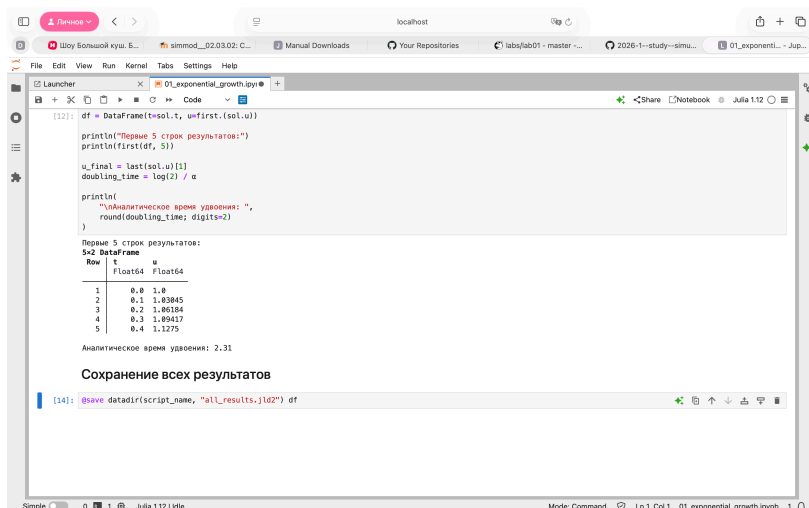


Рисунок 4.17: Результат выполнения Jupyter Notebook

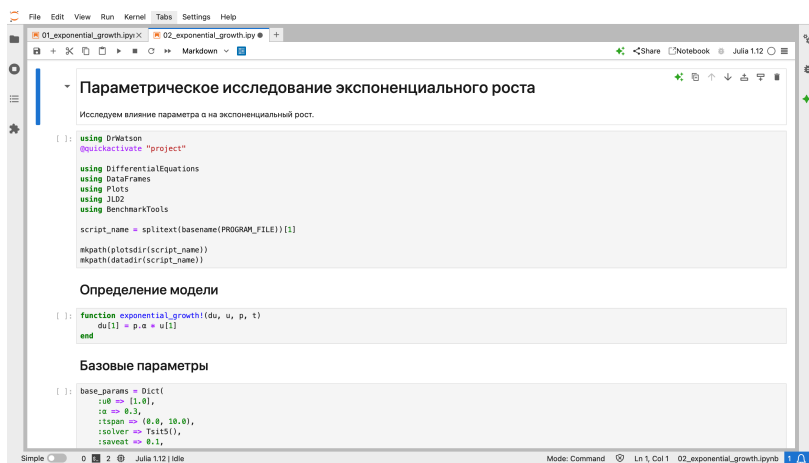


Рисунок 4.18: Результат выполнения Jupyter Notebook

4.13 Подготовка отчёта Quarto

Для формирования отчёта используется Quarto.

В файле `_quarto.yml` настроена поддержка Julia:

```
engine: julia
julia:
  exeflags: ["--project=../project"]
```

Это позволяет выполнять Julia-код непосредственно при построении документа. Также в конфигурации отчёта заданы русский язык документа, нумерация разделов, оглавление, списки иллюстраций и таблиц. Фрагмент конфигурации Quarto представлен на Рисунок 4.19 .

```

UW PICO 5.09 File: simulation-modeling-lab01-report.qmd
##--
## Author
author:
  name: Кудрякова София Андреевна
  email: 1132236033@yandex.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      postal-code: 117198
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

## Title
title: "Лабораторная работа W1"
subtitle: "Работа с Git и моделирование экспоненциального роста"
license: "CC BY"
---

Цель работы
Освоить работу с системой контроля версий Git, настроить рабочее окружение для выполнения лабораторных работ, создать воспроизводимый проект и$
В ходе работы необходимо реализовать математическую модель экспоненциального роста, выполнить её численное решение, провести параметрическое и$
# Задание
В соответствии с методическими указаниями в ходе лабораторной работы необходимо:
1. Настроить систему контроля версий Git.
2. Настроить рабочее пространство курса и лабораторной работы.
3. Создать проект DrWatson для выполнения вычислительных экспериментов.
4. Установить необходимые пакеты Julia.
5. Проверить корректность установки пакетов и структуру проекта.
6. Реализовать модель экспоненциального роста.
7. Выполнить численное моделирование.
8. Построить график полученного решения.
9. Оформить программу в литературном стиле.
10. Выполнить параметрическое исследование модели.
11. Исследовать зависимость времени удвоения от параметра  $\alpha$ .

[Get Help] [WriteOut] [Read File] [Prev Pg] [Cut Text] [Cur Pos]
[Exit] [Justify] [Where is] [Next Pg] [UnCut Text] [To Spell]

```

Рисунок 4.19: Quarto

4.14 Итоговая структура лабораторной работы

После выполнения всех этапов была сформирована структура лабораторной работы:

```

lab01/
├─ presentation/
├─ project/
├─ data/
├─ markdown/
├─ notebooks/
├─ plots/
├─ scripts/
├─ src/

```

```

❑ └─ test/
❑ └─ Project.toml
❑ └─ Manifest.toml
❑ └─ README.md
└─ report/
    └─ image/
    └─ _quarto.yml
    └─ simulation-modeling-lab01-report.qmd

```

Каталог `project` содержит вычислительную часть лабораторной работы, а каталог `report` — материалы для подготовки итогового документа.

Итоговая структура проекта представлена на Рисунок 4.20 .

```

(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya lab01 % find . -maxdepth 3 -type f | sort
./presentation/_quarto.yml
./presentation/.gitignore
./presentation/.marksmen.toml
./presentation/.projectile
./presentation/image/kulyabov.jpg
./presentation/Makefile
./presentation/simulation-modeling-lab01-simulation-modeling-lab01-presentation.qmd
./project/.gitattributes
./project/.gitignore
./project/data/all_plots.jld2
./project/data/all_results.jld2
./project/Manifest.toml
./project/plots/computation_time_vs_alpha.png
./project/plots/doubling_time_vs_alpha.png
./project/plots/exponential_growth_a=0.3.png
./project/plots/parametric_scan_comparison.png
./project/plots/single_experiment.png
./project/Project.toml
./project/README.md
./project/scripts/01_exponential_growth.jl
./project/scripts/02_exponential_growth.jl
./project/scripts/intro.jl
./project/scripts/tangle.jl
./project/scripts/test_setup.jl
./project/src/dummy_src_file.jl
./project/test/runtests.jl
./report/_output/simulation-modeling-lab01-report.docx
./report/_output/simulation-modeling-lab01-report.pdf
./report/_output/simulation-modeling-lab01-simulation-modeling-lab01-report.docx
./report/_output/simulation-modeling-lab01-simulation-modeling-lab01-report.pdf
./report/_quarto.yml
./report/_resources/preamble.tex
./report/.gitignore
./report/.marksmen.toml
./report/.projectile
./report/bib/cite.bib
./report/image/solvay.jpg
./report/Makefile
./report/simulation-modeling-lab01-report.qmd
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya lab01 % █

```

Рисунок 4.20: Итоговая структура лабораторной работы

5 Выводы

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка рабочего окружения для проведения вычислительных экспериментов с использованием Git, Julia и DrWatson.

Был создан структурированный проект DrWatson с отдельными каталогами для исходных файлов, скриптов, данных, графиков, ноутбуков и документов.

В рамках вычислительной части была реализована модель экспоненциального роста

$$\frac{du}{dt} = \alpha u.$$

Для базового эксперимента использовались начальное значение $u_0 = 1$, коэффициент роста $\alpha = 0.3$ и интервал времени от 0 до 10. Было получено численное решение дифференциального уравнения и построен график экспоненциального роста.

Для базового значения $\alpha = 0.3$ аналитическое время удвоения составило приблизительно 2.31.

Также было выполнено параметрическое исследование для значений

$$\alpha = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0.$$

Исследование показало, что увеличение коэффициента α приводит к ускорению роста модели и уменьшению времени удвоения. Полученные результаты сопоставлялись с аналитической зависимостью $T_2 = \ln(2)/\alpha$.

Дополнительно был выполнен бенчмаркинг времени вычисления для различных значений параметра.

Результаты вычислений были сохранены в формате JLD2, а исходные вычислительные материалы были подготовлены в виде Julia-скриптов, Quarto-документов и Jupyter Notebook. Таким образом, была сформирована воспроизводимая структура вычислительного проекта.

Список литературы